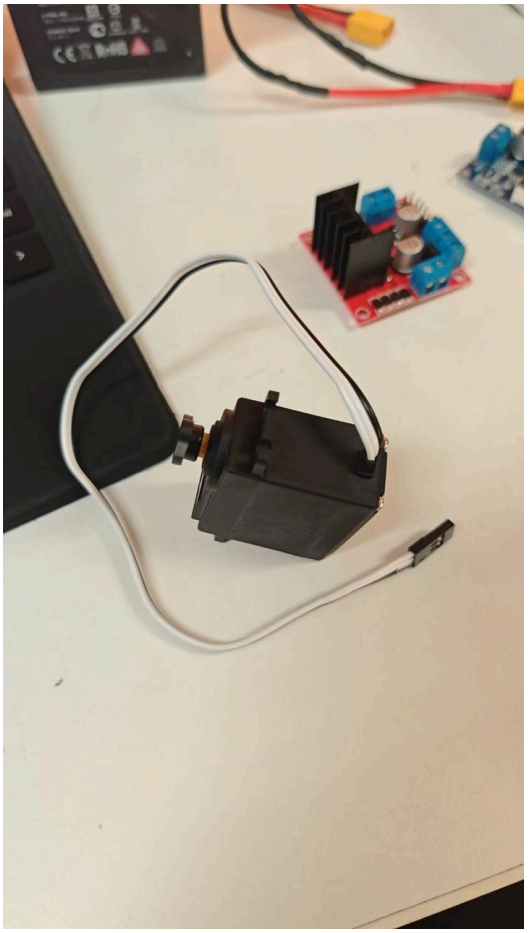
9.5电机与舵机的使用

舵机

队内赛使用的舵机如下所示

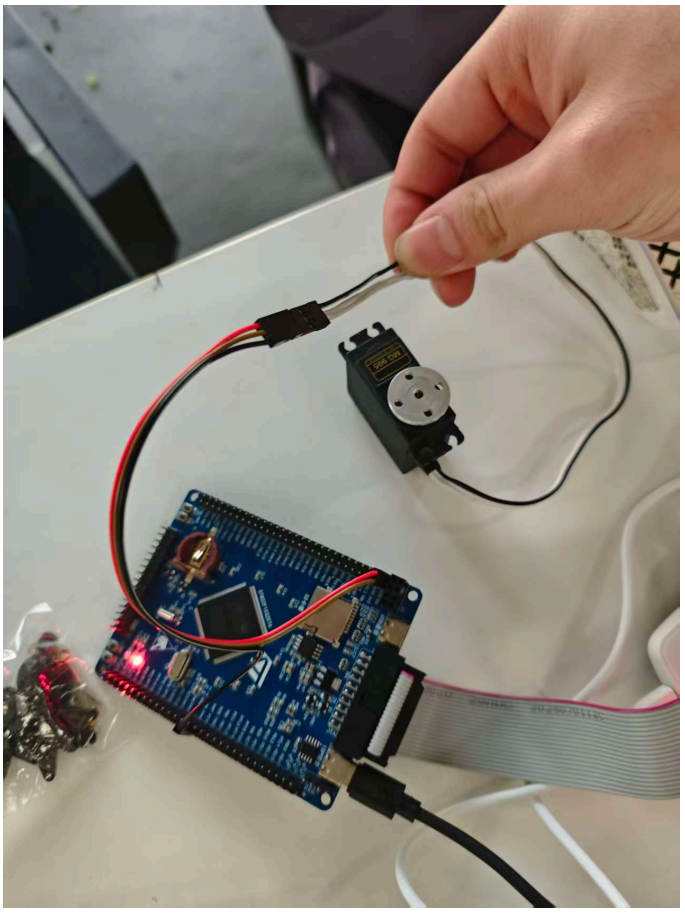


引脚定义如下



舵机使用的是5v供电，接在电片机的5V引脚上（需要板子上的typec引脚有外接的供电，插电脑或插充电器都行，这样板子上的5v口才有输出），负极指的是地，接在单片机的gnd引脚上，控制信波号使用pwm波，因此信号线接在自己的pwm波输出引脚上。

舵机上的三根线是接在一起的，但单片机上没有5v，gnd，gpio在一起的三个引脚，因此需要使用公对母杜邦线将线分开，如下所示：



电机

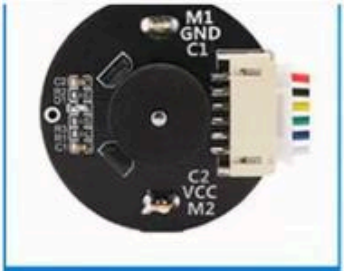
队内赛使用的电机如下所示



减速箱用于放大力矩输出，编码器用于测量电机的速度与角度，正常驱动电机后，输出轴会旋转。

其接口定义如下所示

5:01
8.68 KB/s 5G 48
搜索宝贝
8
39
宝贝 评价 详情 推荐



PH2.0-6PIN



XH2.54-6PIN



XH2.54-6PIN
带编码器保护罩



改变M1、M2电机输入电源正负极可以改变电机转向

编码器参数

类型	AB双相增量式磁性霍尔编码器
线速	基础脉冲11 PPR×齿轮减速比
供电电压	DC 3.3V / DC5.0
基本功能	自带上拉整形电阻，单片机直连
接口类型	PH2.0（标配连接线）
输出信号类型	方波 AB相
响应频率	100KHz
基础脉冲数	11 PPR
磁环触发极数	22极（11对极）

顶部

用心制造·更注重细节
MADE WITH CARE·MORE ATTENTION TO DETAILS



关于这里的接口，其中电机的供电需要使用12v，如何供12v电后文会提。编码器的输出线接自己代码中设计的pwm编码器模式的两根线。编码器供电和上文的舵机相同，负极接gnd引脚，vcc接5v引脚。

> 🥖 电机的减速比可在产品界面查询，此处给出产品图，查阅电机标签可得，供电为12v，空载转速rpm为110，可以在下方查阅得到减速比为90

9:11
28.1 KB/s 5GA 97
减速编码电机
8
39
宝贝 评价 详情 推荐



电机类型：JGB37-520直流减速电机

额定电压DC6V测试规格参数表

减速比（变比）	6.3	10	19	30	56	90	131	168	270	506	810
空载电流 MA	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70	≤70
空载转速 rpm	1000	600	300	200	100	70	45	35	20	12	7
额定转矩 Kg,cm	0.4	0.5	1.1	1.7	3.2	5.0	7.5	9.5	15.0	28.0	35.0
额定转速 rpm	800	500	265	166	90	55	38	30	18	10	6
额定电流 A	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45	≤0.45
最大转矩 Kg.cm	0.5	0.8	1.6	2.5	4.5	7.5	12.0	15.0	24.0	最大35KG	
停转电流 A	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	不允许堵转	
L长度MM	19		22		24		26.5			29	

额定电压DC12V测试规格参数表

减速比（变比）	6.3	10	19	30	56	90	131	168	270	506	810
空载电流 MA	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120

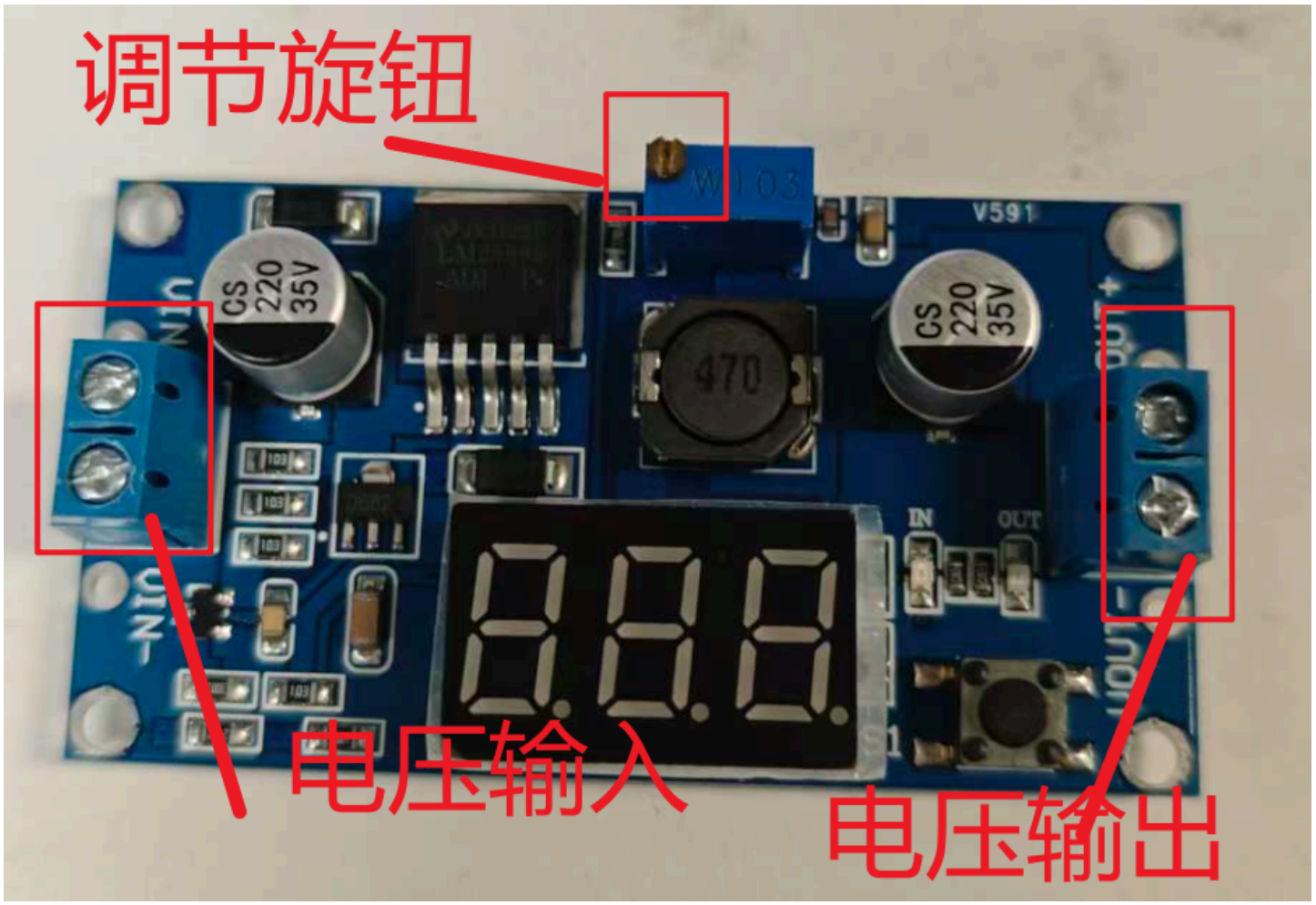
空载转速 rpm	1590	1000	530	333	178	110	76	60	37	20	12
额定转矩 Kg,cm	0.7	1	2.2	3.5	6.5	10.0	15.0	19.0	30.0	35.0	35.0
额定转速 rpm	1200	770	407	250	140	85	58	46	28	15	9
额定电流 A	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
最大转矩	1.0	1.6	3.1	5.0	9.0	15.0	24.0	31.0	最大承受35KG		
停转电流 A	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	不允		
L长度MM	19		22		24		26.5				



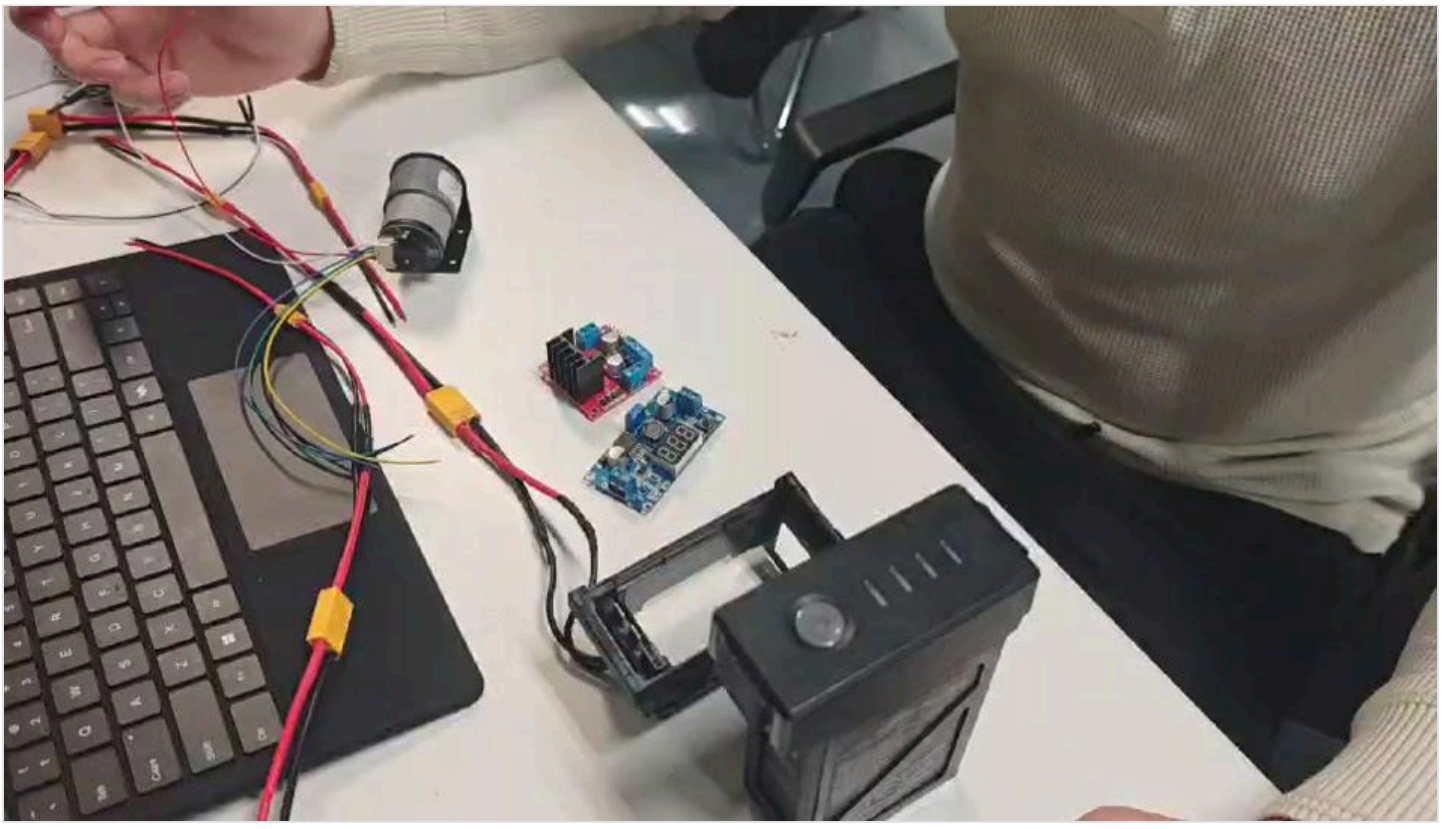
需要注意的是，L298N电机驱动模块在使用时需要与单片机供地（即用一根导线将模块的GND与单片机上的GND连相连），在使用PWM调速和发送各种信号（如使能引脚）时，L298N应与单片机具有相同的参考电平，否则控制上将会出错

供电

降压模块如下所示



具体操作看下面的视频



使用降压模块时千万不要将正负极接反！！！

使用降压模块时千万不要将正负极接反！！！

使用降压模块时千万不要将正负极接反！！！

（因为会放出魔法烟雾（别问学长为什么知道））